EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 45 MIN

Une norme sur $\mathbb{R}^2$ et le dessin de sa boule unité

On pose $N(x,y) = \sup_{t\in\mathbb{R}} \dfrac{|x+ty|}{1+t+t^2}$.

a) Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.
b) Représenter $B'_N(0,1) = \{(x,y) : N(x,y) \leqslant 1\}$.
c) Calculer l'aire de cette boule.